ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Môn học: Cơ sở trí tuệ nhân tạo
Mã học phần: CSC14003

BLOXORZ SOLVER

Sinh viên thực hiện:

25122030 – Nguyễn Hoàng Nam
25122035 – Hoàng Trung Phong
25122036 – Huỳnh Văn Phú
25122039 – Hà Chí Tâm
25122043 – Nguyễn Như Thuật

Giảng viên hướng dẫn:

GS. TS. Lê Hoài Bắc

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Tổng quan đồ án **2**
1.1 Giới thiệu Bài toán Bloxorz Solver 2
1.2 Kế hoạch Triển khai Dự án 2
1.3 Phân công Nhiệm vụ 2

2 Giao diện người dùng và hướng dẫn sử dụng **2**
2.1 Bố cục Giao diện Game Engine & Bảng Điều khiển 2
2.2 Chế độ Chơi thủ công & Phát lại Lời giải 2
2.3 Video thử nghiệm 2
2.4 Nghiên cứu liên quan (nếu có) 2

3 Biểu diễn không gian trạng thái & Cơ chế trò chơi **2**
3.1 Biểu diễn Trạng thái 2
3.2 Không gian Hành động & Bảng chuyển trạng thái 2
3.3 Kiểm tra nước đi Hợp lệ & Điều kiện Thắng 2
3.4 Logic tương tác các loại ô đặc biệt 2

4 Các thuật toán sử dụng **2**
4.1 Thuật toán Breadth-First Search (BFS) 2
4.2 Thuật toán Depth-First Search, Iterative Deepening Search 2
4.2.1 Nguyên lý hoạt động & Giới hạn độ sâu 2
4.2.2 Cơ chế lưu tập trạng thái đã duyệt (Visited Set / Hashing state key) 2
4.3 Thuật toán Uniform Cost Search 2
4.3.1 Cấu trúc Priority Queue 2
4.3.2 Đề xuất Thiết kế Non-uniform Cost Function 2

5 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ **2**
5.1 Kịch bản đánh giá 2
5.2 Kết quả đạt được 2
5.3 Đánh giá và thảo luận 2

6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **2**
6.1 Kết luận 2
6.2 Hướng phát triển 2

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO **2**

8 PHỤ LỤC **2**

Lời mở đầu

Nội dung lời mở đầu của bạn viết ở đây. Đoạn văn này sẽ được cố định mang số trang La Mã ii hoàn chỉnh ở góc dưới trước khi hệ thống chuyển đổi định dạng.

1 Tổng quan đồ án

1.1 Giới thiệu Bài toán Bloxorz Solver

1.2 Kế hoạch Triển khai Dự án

1.3 Phân công Nhiệm vụ

2 Giao diện người dùng và hướng dẫn sử dụng

2.1 Bố cục Giao diện Game Engine & Bảng Điều khiển

2.2 Chế độ Chơi thủ công & Phát lại Lời giải

2.3 Video thử nghiệm

2.4 Nghiên cứu liên quan (nếu có)

3 Biểu diễn không gian trạng thái & Cơ chế trò chơi

3.1 Biểu diễn Trạng thái

3.2 Không gian Hành động & Bảng chuyển trạng thái

3.3 Kiểm tra nước đi Hợp lệ & Điều kiện Thắng

3.4 Logic tương tác các loại ô đặc biệt

4 Các thuật toán sử dụng

4.1 Thuật toán Breadth-First Search (BFS)

4.2 Thuật toán Depth-First Search, Iterative Deepening Search

4.2.1 Nguyên lý hoạt động & Giới hạn độ sâu

4.2.2 Cơ chế lưu tập trạng thái đã duyệt (Visited Set / Hashing state key)

4.3 Thuật toán Uniform Cost Search

4.3.1 Cấu trúc Priority Queue

4.3.2 Đề xuất Thiết kế Non-uniform Cost Function

5 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Kịch bản đánh giá

5.2 Kết quả đạt được

5.3 Đánh giá và thảo luận

6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN